



CÁTEDRA INCIBE

Digitalización y Ciberseguridad Hídrica

SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DIGITALIZACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

Universitat
de Girona



SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL

Es un sistema que recoge información de un proceso industrial y modifica, regula o gestiona el proceso para conseguir un resultado deseado.

- SCADA Supervisory Control and Data Acquisition
- DCS Distributed Control System
- PCS Process Control System
- EMS Energy Management System
- AS Automation System
- SIS Safety Instrumented System
- Any other automated system

Utilizados en Agua



SCADA

- El **SCADA** se enfoca en la **supervisión** y adquisición de datos de sistemas distribuidos, a menudo en **áreas geográficamente extensas**.
- Estructura**: Está compuesto por una red de dispositivos remotos (RTUs o PLCs) conectados a una central de supervisión. Estos dispositivos recopilan datos de campo y los envían a un sistema central que presenta esta información al operador a través de interfaces gráficas.
- Uso**: Es comúnmente utilizado en **infraestructuras de gran escala** como:
 - Redes de distribución eléctrica.
 - Sistemas de distribución de agua.
 - Oleoductos y gasoductos.
- Control**: Aunque puede realizar ciertos controles automáticos, su función principal es supervisar los datos y permitir que los operadores tomen decisiones sobre la base de estos datos.
- Cobertura geográfica**: Suelen controlar y monitorear **áreas grandes y distribuidas**, a menudo conectando sistemas que están dispersos en diferentes ubicaciones remotas.



SCADA

Dispositivos Remotos

Remote Terminal Unit (RTU)

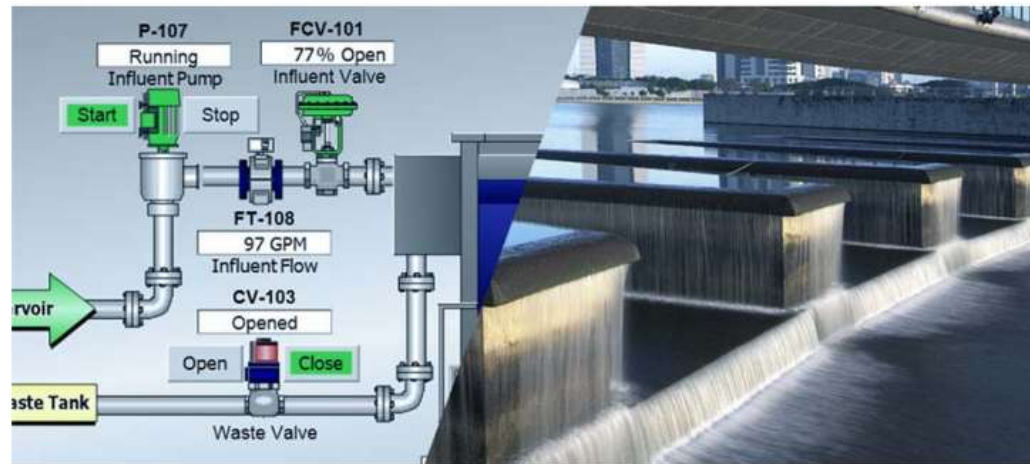
- Recopilar datos** de sensores y otros equipos distribuidos en el terreno.
- Transmitir estos datos** a un sistema central de control (como un SCADA, Supervisión, Control y Adquisición de Datos).
- Ejecutar comandos** enviados desde el centro de control para controlar dispositivos remotos como válvulas, interruptores, bombas, etc

Programmable Logic Controller (PLC)

Un PLC puede ser programado para realizar una amplia variedad de funciones, como encender o apagar máquinas, realizar cálculos lógicos y aritméticos, y tomar decisiones basadas en las condiciones de entrada



SCADA



J.Meléndez (UdG)



DCS

-Un **DCS** está diseñado para el **control automático** y la **supervisión de procesos continuos** en tiempo real, dentro de una **única planta** o una instalación industrial.

-**Estructura**: Está compuesto por una arquitectura distribuida, donde los controladores se encuentran cerca de los equipos de proceso y trabajan en conjunto con un sistema central de supervisión.

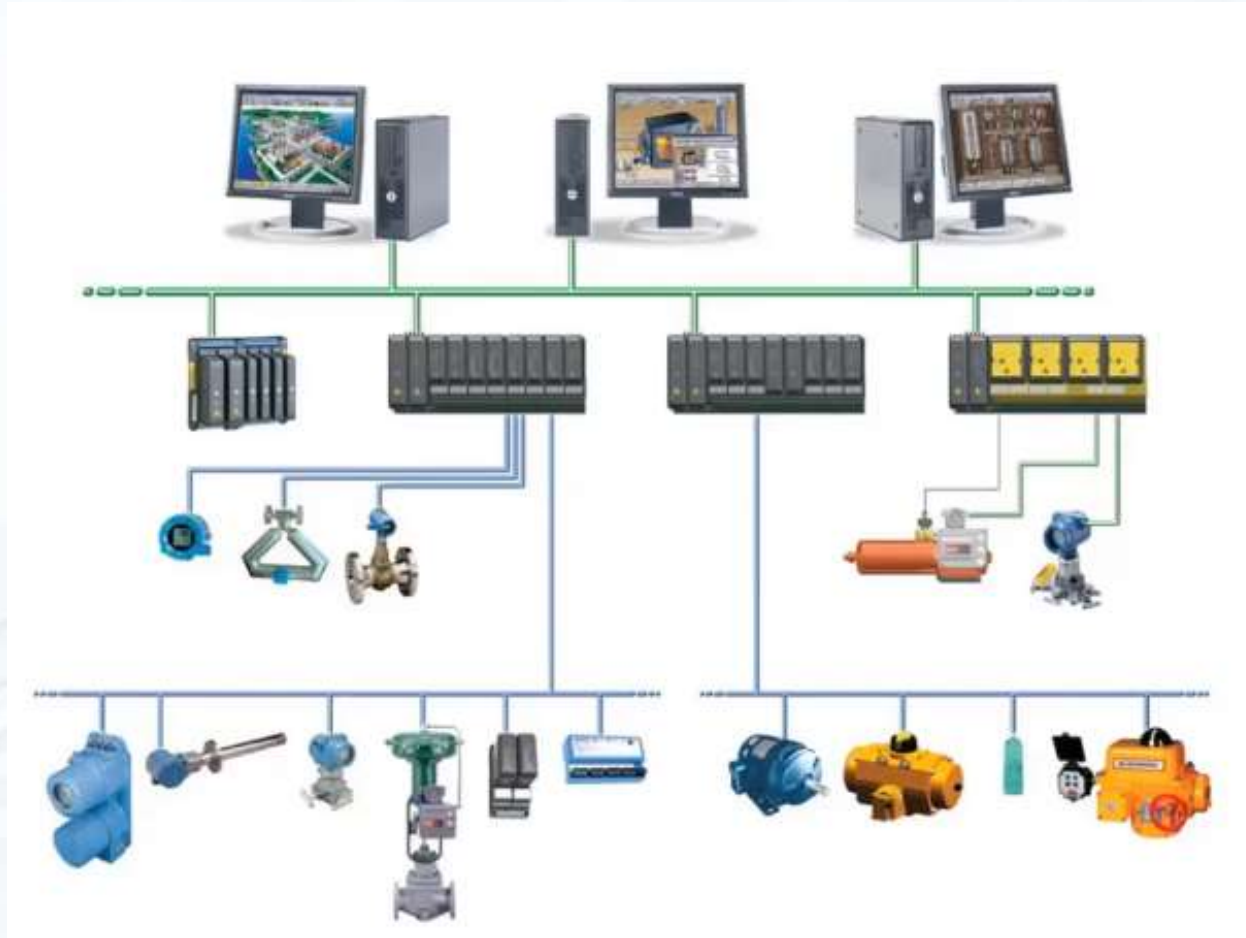
-**Uso**: Es ideal para **procesos industriales complejos** donde hay que controlar muchas variables interrelacionadas, como: plantas petroquímicas, plantas de energía, tratamiento de agua.

-**Control**: El DCS ofrece control automático avanzado y supervisión en tiempo real. Sus tareas de control se distribuyen a lo largo de la planta mediante controladores locales, lo que permite un control descentralizado, pero bien coordinado.

-**Cobertura geográfica**: Está diseñado para **una única planta** o un conjunto de plantas en la misma área geográfica. Es ideal para procesos continuos y críticos.



DCS



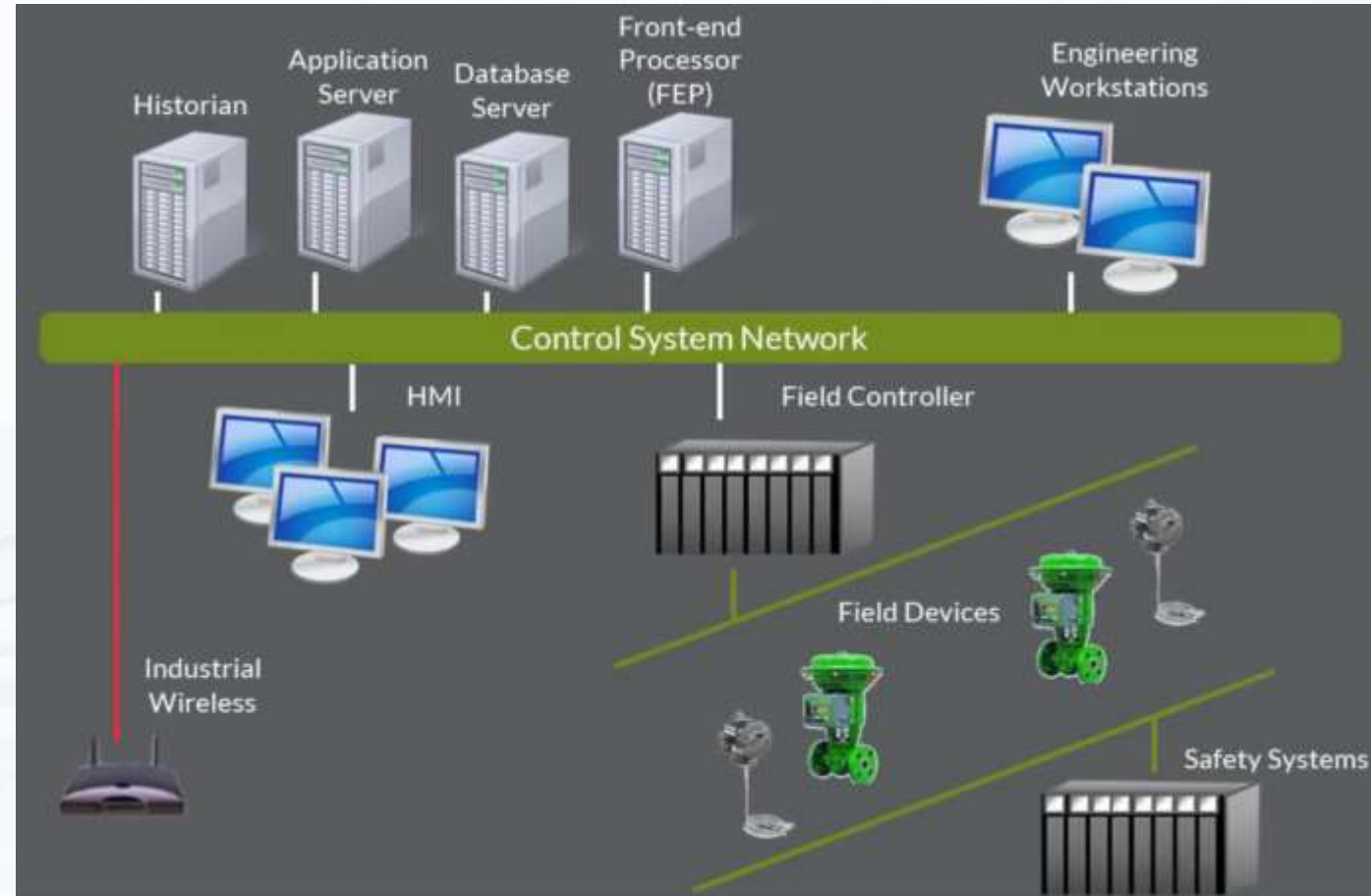


PCS

Consiste en ordenadores, equipamiento de control de procesos, redes de comunicación y algoritmos para mantener el resultado de un proceso en el rango deseado. Solución híbrida entre un SCADA y un DCS: tiene una arquitectura similar al SCADA pero hace funciones típicas de DCS. Se utiliza en plantas de tratamiento de aguas.



ARQUITECTURA SCI



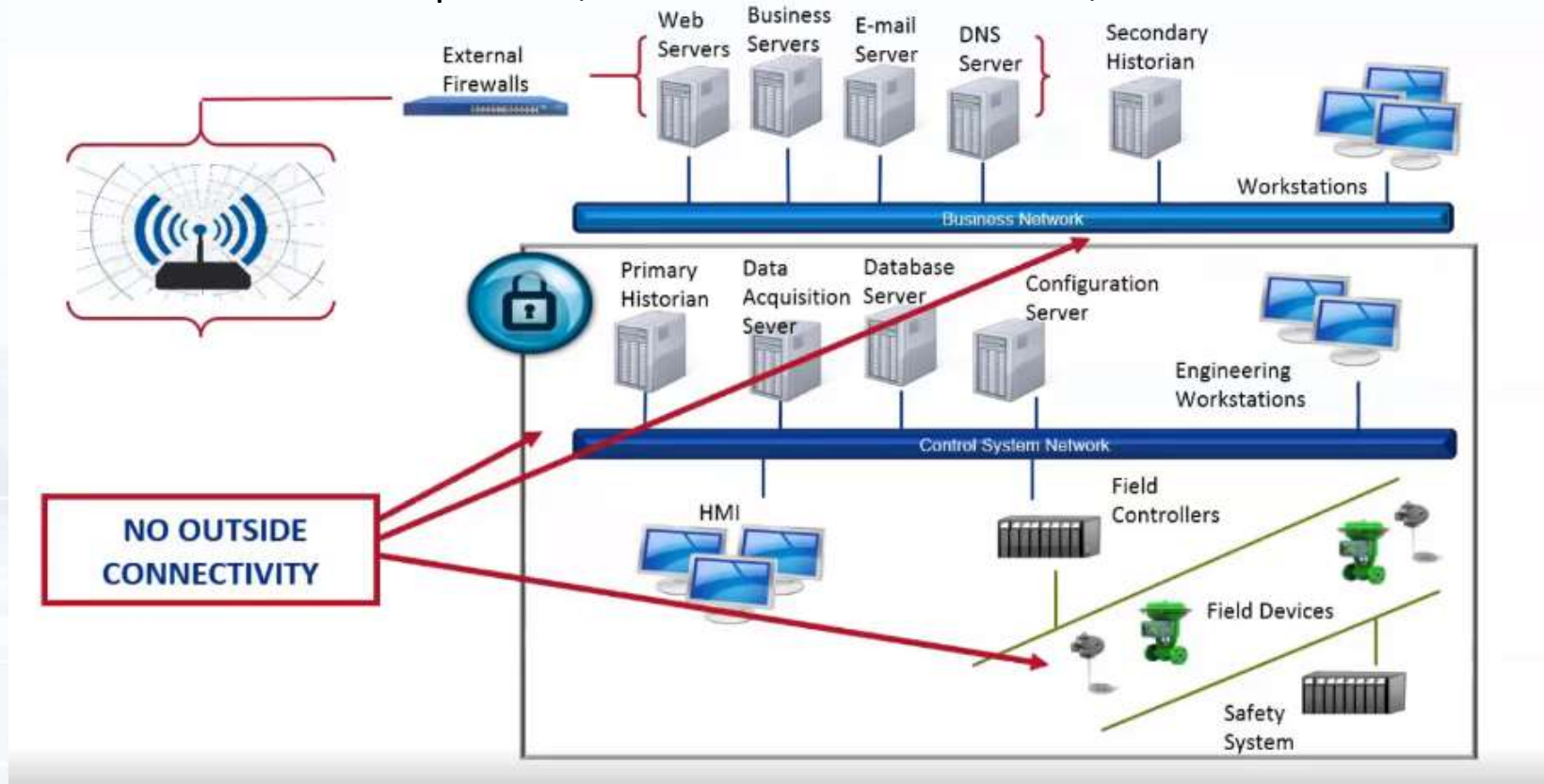


ARQUITECTURA SCI

- Los servidores de soporte supervisan y dirigen los niveles inferiores.
- Historian: recopilan y almacenan información de procesos casi en tiempo real para ayudar a tomar mejores decisiones y prever requisitos futuros. Ayudan a garantizar operaciones seguras y confiables.
- Los servidores de aplicaciones se utilizan para el control de procesos, la vista de procesos, las alarmas y el monitoreo de eventos; recopilan datos del proceso. Proporcionan datos a la HMI para el análisis del operador.
- Las estaciones de trabajo de ingeniería interactúan con los servidores para realizar tareas como modificar una base de datos, un programa o un controlador.
- HMI: interfaz de usuario que proporciona una vista gráfica del proceso. Panel táctil o aplicación basada en software. Se utiliza para controlar, monitorear y generar alarmas en los procesos.
- Controlador de campo: interfaz entre la HMI y los dispositivos de campo. Envían datos de proceso y estadísticas desde los dispositivos a la HMI. Incluyen unidad de terminal remota, PLC, PAC, IED, que se utilizan para transmitir datos a largas distancias (RTU)

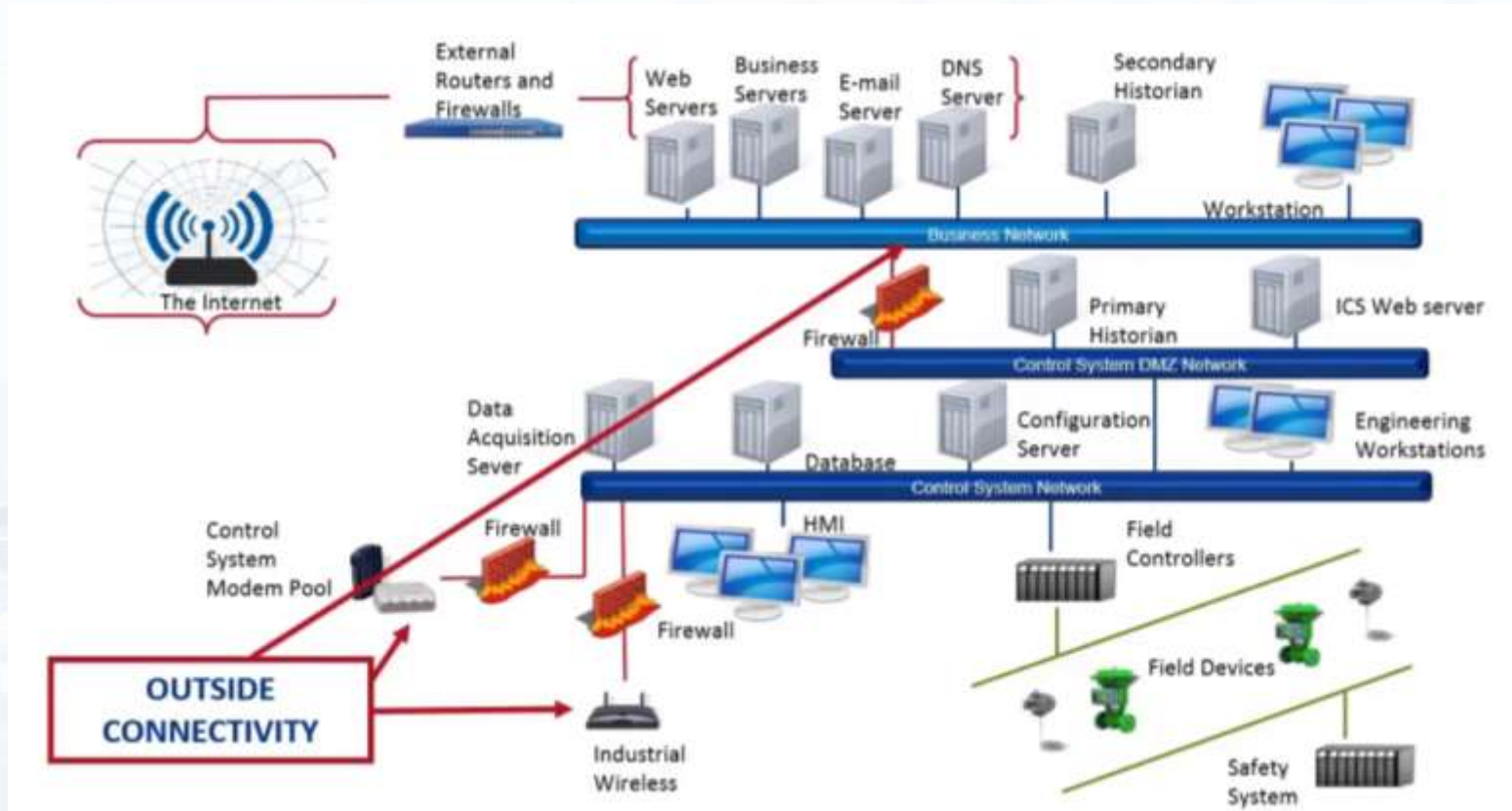


Tradicionalmente los sistemas de control industrial estaban aislados, pero la parte de negocio empezó a querer Tener datos del entorno de proceso, controlar de forma remota,...



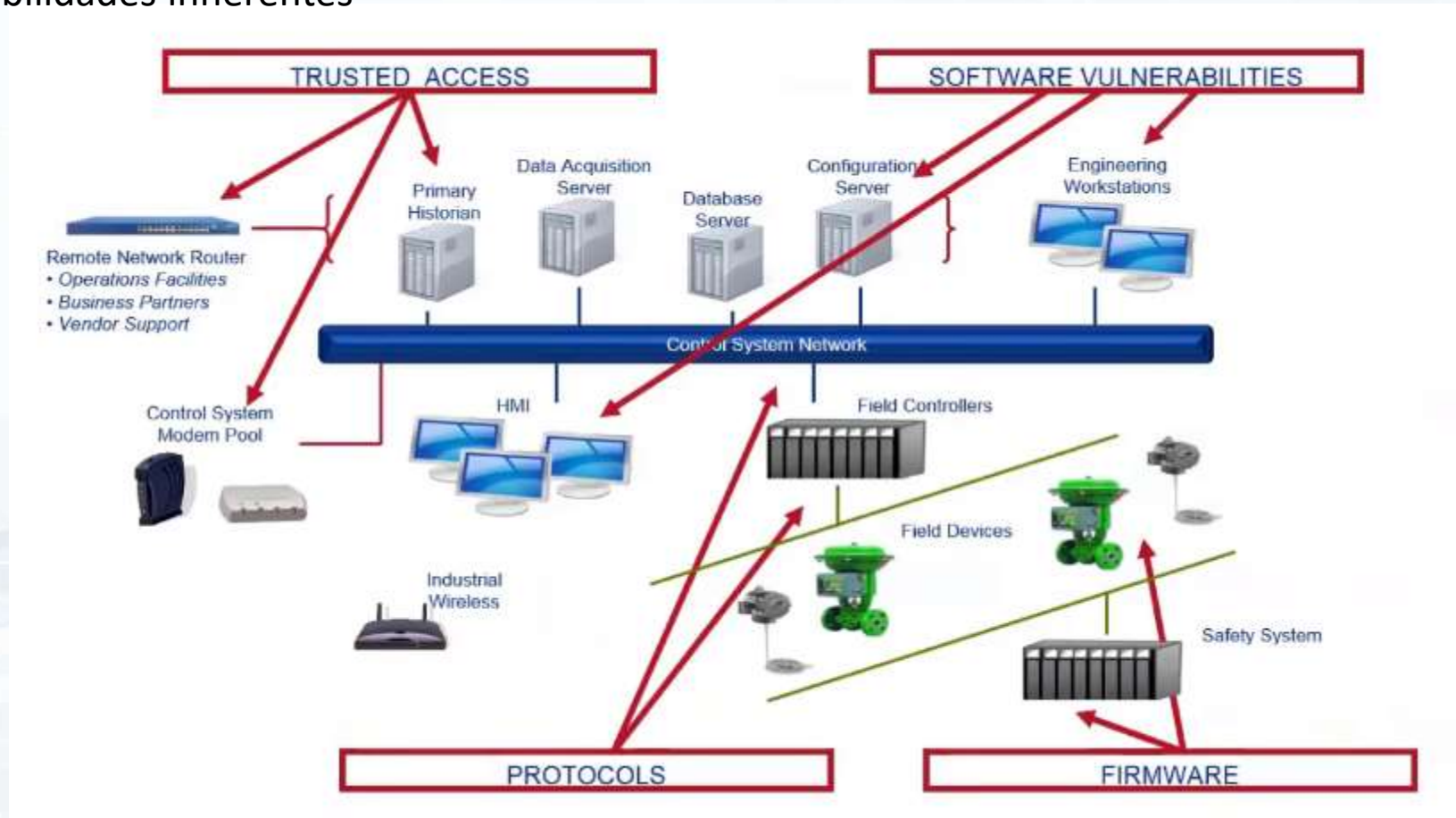


Conectividad moderna, lo que conlleva una serie de vulnerabilidades,..





Vulnerabilidades inherentes





VULNERABILIDADES COMUNES EN SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL

1. Falta de segmentación de red

Problema: Muchos sistemas ICS están conectados a redes corporativas o incluso directamente a internet sin la segmentación adecuada.

Riesgo: Esto facilita que un atacante que acceda a la red corporativa o externa pueda llegar a los dispositivos ICS, exponiéndolos a ataques como el ransomware o el acceso no autorizado.

2. Uso de software obsoleto o sin parches

Problema: Los ICS suelen utilizar sistemas operativos y aplicaciones antiguas que no reciben actualizaciones de seguridad periódicas.

Riesgo: Esto crea vulnerabilidades conocidas que los atacantes pueden explotar fácilmente, dado que los parches de seguridad no se aplican de forma regular debido a preocupaciones de estabilidad o tiempos de inactividad.

3. Credenciales predeterminadas o débiles

Problema: Muchos dispositivos en sistemas ICS (PLC, RTU, etc.) vienen con credenciales predeterminadas que no se cambian o usan contraseñas débiles.

Riesgo: Un atacante puede obtener acceso simplemente conociendo las credenciales por defecto o realizando ataques de fuerza bruta para acceder al sistema.



VULNERABILIDADES COMUNES EN SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL

4. Protocolos de comunicación inseguros

Problema: Muchos protocolos utilizados en ICS fueron diseñados antes de que la seguridad cibernética fuera una preocupación y no tienen cifrado o autenticación adecuados.

Riesgo: Los atacantes pueden interceptar, modificar o falsificar mensajes entre dispositivos ICS y estaciones de control, permitiéndoles alterar el funcionamiento de los sistemas.

5. Acceso físico no controlado

Problema: A menudo, los dispositivos ICS están distribuidos en ubicaciones remotas o no seguras físicamente, lo que facilita el acceso físico a estos equipos.

Riesgo: Un atacante con acceso físico puede alterar los sistemas, instalar dispositivos maliciosos o manipular los procesos.

6. Conexiones inalámbricas inseguras

Problema: Muchos sistemas ICS dependen de conexiones inalámbricas para la comunicación entre dispositivos, pero estas conexiones no siempre están bien aseguradas.

Riesgo: Las conexiones inalámbricas pueden ser interceptadas o manipuladas si no se utilizan técnicas de cifrado adecuadas.



VULNERABILIDADES COMUNES EN SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL

7. Ingeniería social y phishing

Problema: Los empleados que operan los sistemas ICS pueden ser víctimas de ataques de ingeniería social o phishing.

Riesgo: A través de engaños, un atacante puede obtener acceso a las credenciales del personal o insertar malware en los sistemas de control industrial.

8. Infección por malware o ransomware

Problema: Aunque los ICS tradicionalmente no están directamente conectados a internet, la integración con redes corporativas o dispositivos externos (como unidades USB) puede introducir malware.

Riesgo: El malware puede comprometer la integridad del sistema, o incluso detener por completo las operaciones, como se ha visto en ataques de ransomware en sistemas ICS.

9. Falta de monitoreo y detección de amenazas

Problema: Muchas instalaciones ICS carecen de sistemas robustos de monitoreo y detección de intrusiones específicos para redes industriales.

Riesgo: Esto permite que los atacantes operen durante largos períodos sin ser detectados, lo que puede resultar en la manipulación de procesos o daños físicos a los equipos.



VULNERABILIDADES COMUNES EN SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL

10. Insuficiente autenticación y control de acceso

Problema: Muchos sistemas ICS no implementan controles de acceso adecuados para limitar quién puede acceder a ciertas funciones o datos sensibles.

Riesgo: Sin control de acceso granular, los empleados o atacantes pueden obtener acceso no autorizado a áreas críticas del sistema, pudiendo alterar configuraciones importantes o ejecutar comandos maliciosos.

11. Dependencia de dispositivos heredados (Legacy)

Problema: Dependencia de sistemas antiguos diseñados sin consideraciones de seguridad modernas.

Riesgo: blancos fáciles para atacantes que explotan vulnerabilidades no resueltas.

12. Ausencia de cifrado de datos en tránsito

Problema: los datos que se transmiten entre dispositivos o hacia centros de control no están cifrados.

Riesgo: Un atacante puede interceptar y manipular los datos.

13. Actualización y mantenimiento deficientes

Problema: La naturaleza crítica de los sistemas ICS a menudo hace que sea difícil detenerlos para realizar actualizaciones y mantenimientos, lo que provoca retrasos en la implementación de parches.

Riesgo: Esto deja los sistemas vulnerables a ataques que podrían haberse evitado si se hubieran aplicado las actualizaciones de manera oportuna.



DISPOSITIVOS DE SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL COMUNMENTE ATACADOS

PLCs y HMIs (PLC con una interfaz). ¿Se puede acceder remotamente a los tuyos?
Más info en [Riesgos de seguridad en los PLC | INCIBE-CERT | INCIBE](#)





TENDENCIAS

Los ataques de los últimos años han aumentado de complejidad y cada vez son más fáciles de realizar por personas sin Conocimientos, con la ayuda por ejemplo de la inteligencia artificial

